Yapay Zekâ, Makine Öğrenmesi ve Derin Öğrenme

Giriş

Evet, bu konuyu sizlere bölümlerle açıklayacağım. İlk bölümde bir konuya açıklık getireceğim. İkinci bölümde size yapay zekâyı ve onun iki temel yaklaşımını anlatacağım. Üçüncü bölümde makine öğrenmesini, dördüncü bölümde derin öğrenmeyi ele alacağım. Beşinci bölümde ise derin öğrenmenin bize olan bedellerini anlatacağım (ne de olsa her gülün bir dikeni vardır). Haydi, size yapay zekâyı, makine öğrenmesini ve derin öğrenmeyi anlatayım.

1. Üç kavram, üç matruşka

Öncelikle bir konuya açıklık getirelim: yapay zekâ, makine öğrenmesi ve derin öğrenme aynı kavramlar DEĞİLDİR. Matruşkalarla açıklayayım: en büyük matruşka yapay zekâ, orta boy matruşka makine öğrenmesi, en küçük matruşka ise derin öğrenmedir. Her biri bir öncekinin içinde yer alır.

2. Yapay zekâ

Yapay zekâ aslında bir hedeftir: makinelerin insan zekâsı gerektiren işleri yapabilmesi, yani düşünebilmesi, anlayabilmesi ve plan yapabilmesi. Bugünkü sistemler belirli görevlerde çok başarılıdır ama her konuda insan gibi düşünebilen bir yapay zekâ henüz yoktur.

Yapay zekâ sadece bir yazılımın adı değil, geniş bir alanın adıdır. ChatGPT ve Claude gibi sohbet sistemleri elbette yapay zekâdır, ama alanın sadece küçük bir kısmıdır. Navigasyon uygulamalarındaki rota önerileri, spam filtreleri ve satranç motorları da yapay zekâya girer.

Bu hedefe ulaşmak için iki temel yol vardır: kural tabanlı yaklaşım ve makine öğrenmesi (veriden öğrenen yaklaşım).

Kural tabanlı yaklaşım: Kuralları ve koşulları insan yazar, kodun temeli “if else” (eğer / değilse) komutlarıdır. Örneğin hava durumuna bakıp kullanıcıya tavsiye veren bir program, hava 8 derece ve yağmurluysa kalın giyinmesini ve şemsiye almasını söyleyebilir. Bu tür sistem sadece yazılan kurallara göre çalışır, bu kuralların dışına çıkamaz.

3. Makine öğrenmesi

Makine öğrenmesinde kuralları insan yazmaz. Sistem, kendisine verilen verilerden örüntüyü kendisi çıkarır. Örüntü, verilerde tekrar eden ilişki veya düzendir. Etiketli verilerle öğrenen “denetimli öğrenme” için bu şöyle özetlenebilir:

Girdi (veri) + Doğru cevaplar (etiketler) → Kurallar (model)

Model, sistemin örneklerden edindiği “tecrübe” gibi düşünülebilir. Makine öğrenmesinin üç ana türü vardır:

- **Denetimli öğrenme:** Etiketli örneklerle öğrenir. Örnek: metrekare ve oda sayısına bakarak ev fiyatı tahmin etmek (doğrusal regresyon), e-postanın spam olup olmadığını ayırmak (karar ağaçları).
- **Denetimsiz öğrenme:** Etiket olmadan veride gruplar bulur. Örnek: müşterileri alışveriş alışkanlıklarına göre kümelemek (k-means).
- **Pekiştirmeli öğrenme:** Deneme-yanılma ve ödül-ceza ile öğrenir. Örnek: bir yapay zekânın oyun oynamayı oynaya oynaya öğrenmesi.

Kısacası makine öğrenmesi, veriden öğrenme fikrini hayata geçiren yöntemler ve algoritmalar bütünüdür.

4. Derin öğrenme

Derin öğrenme, makine öğrenmesinin yapay sinir ağları kullanan türüdür. Yapay sinir ağı, birbirine bağlı küçük hesaplama birimlerinin katmanlar hâlinde dizilmesiyle oluşur. Veri girişten girer, katmanlardan geçerek işlenir ve sonunda bir tahmin çıkar. “Derin” kelimesi katmanların çok sayıda olmasından gelir.

Klasik makine öğrenmesinde hangi özelliklere bakılacağını çoğunlukla insan seçer (ev fiyatında metrekare, oda sayısı gibi). Derin öğrenmede ise ham veri doğrudan verilir ve ağ önemli özellikleri katman katman kendisi bulur. Yüz tanıyan bir ağda ilk katmanlar çizgi ve kenarları, sonraki katmanlar göz ve burnu, son katmanlar yüzün bütününü yakalar. Fotoğraf işlemede kullanılan evrişimli sinir ağları (CNN) bu mantıkla çalışır.

Başta bahsettiğim ChatGPT ve Claude gibi sistemler de derin öğrenmenin ürünüdür. Bunlar, Transformer adlı bir sinir ağı mimarisiyle çok büyük metin verileri üzerinde eğitilmiş dil modelleridir. Yani matruşkanın en küçük bebeği, bugün en çok konuşulan yapay zekâ uygulamalarının da temelidir.

5. Derin öğrenmenin bedelleri

- Genellikle çok büyük miktarda veri ister (transfer öğrenme gibi yöntemler bu ihtiyacı azaltabilir).
- Güçlü donanım (GPU) ve uzun eğitim süresi gerektirir.
- Kararın nedenini açıklamak zordur. Bu duruma “kara kutu” benzetmesi yapılır; bu sorunu çözmeye çalışan alana ise “açıklanabilir yapay zekâ” (XAI) denir.

Kapanış

Bu ödevde yapay zekânın ne olduğunu, kural tabanlı yaklaşımı ve makine öğrenmesini, makine öğrenmesinin içinde yer alan derin öğrenmeyi olabildiğince basit anlatmaya çalıştım.